大程序设计基本要求

《程序设计专题》课程的大程训练环节考察综合应用 C 基础和专题知识解决问题的能力，是实战能力的考核。能够充分反映出学生的自主学习能力、拓展学习能力、动手能力、创新能力、挑战困难的精神和合作精神。

- 本学期大程**不分组**，每位同学**独立完成**；
- 验收方式：教师评价；
- 提交内容：工程源码+大程序报告；
- 大程序设计提交截止日期：**6 月 13 日 0 点**

大程序设计候选题目

1. 中国象棋

1.1. 题目描述：

基于 libgraphics 和 SimpleGUI，设计实现中国象棋小游戏。提供双人对战、对局录制与回放等功能。功能可自行扩展。

1.2. 系统功能和评分标准

考评项		分数	说明
菜单或图标		10	包括但不限于： 开始、暂停、重新开始、退出、对局录制、对局回放等 帮助：关于本软件、使用方法，等
快捷键		5	菜单或操作功能快捷键，不少于 5 个
状态信息		5	对局状态的提示，例如操作倒计时、行棋提示、被吃掉的棋子等
功能		40	实现基本的中国象棋对局规则，能应对各种异常状况，例如不合规则的行棋、长时间不行棋等
文件	文件读取	10	对局的记录与回放
	多文件组织	10	模块化程序设计与编码规范
大程序报告	大程序简介	5	大程序简介，简要介绍程序开发的背景意义，目标要求
	需求分析	5	程序功能需求分析
	程序开发设计	5	开发设计，包括总体架构、功能模块、数据结构、以及代码文件组织等，描述功能结构，全局、函数及重要算法说明，源程序中功能、函数、文件的组织关系
	部署和运行	4	编译安装、运行测试、用户使用手册等
	参考文献资料	1	
总分		100	
额外加分项， 总分不超过 100		5	综合评价：界面简洁美观、易用、执行速度、代码规范等
		5	原创或扩展功能和特色

2. 代码克隆检测工具

2.1. 背景介绍

在大型软件开发过程中，为了加快开发进度，程序开发者通常会对一些代码片段进行复用或者通过“复制-粘贴”等方式拷贝项目仓库中或其他开源项目仓库中的代码片段。上述现象被称为代码克隆(Code Clone)。代码克隆在软件开发过程中很常见，最著名的开源软件项目 Linux 中也大量存在代码克隆现象。代码克隆能够提高软件开发的效率，但代码克隆也可能意外引入外部的漏洞，带来安全隐患；此外，代码克隆也可能为软件开发带来潜在的版权问题。

具体来说，代码克隆，是指存在于代码库中两个以上相同或者相似的源代码片段。代码克隆的类型主要分为两大类，句法克隆和语义克隆。句法克隆指文本相似的代码片段，语义克隆则是指功能相似的代码片段。基于这两大类，代码克隆可以被划分为四小类，其中前三种为句法克隆，第四种为语义克隆，具体见表 1 和图 1。

在软件工程和系统安全领域，代码克隆检测是一个重要的研究方向，因其在辅助软件开发、软件漏洞发现和软件版权保护方面具有重要意义。例如当某一代码片段存在的安全漏洞被发现后，可以通过代码克隆检测 工具检测出项目中所有该代码片段的克隆代码，从而彻底修复安全漏洞。

2.2. 题目描述

针对 **Type-1** 和 **Type-2** 类型的代码克隆，使用 C 语言设计开发一个**函数级**代码克隆检测工具。不要求使用图形化界面，可以使用命令行交互。

程序输入：某 C 语言工程源代码文件。

程序输出：生成可读的代码克隆检测报告。

表格 1 代码克隆类型

Type-1	去除空格，空行和代码注释后，完全相同
Type-2	在 Type-1 基础上，除了对函数名、类名、变量名、类型名等重命名外完全相同
Type-3	片段部分被修改，如添加或删除了部分代码片段，或是重新排序了部分代码片段
Type-4	代码功能相同，但句法非常不相似

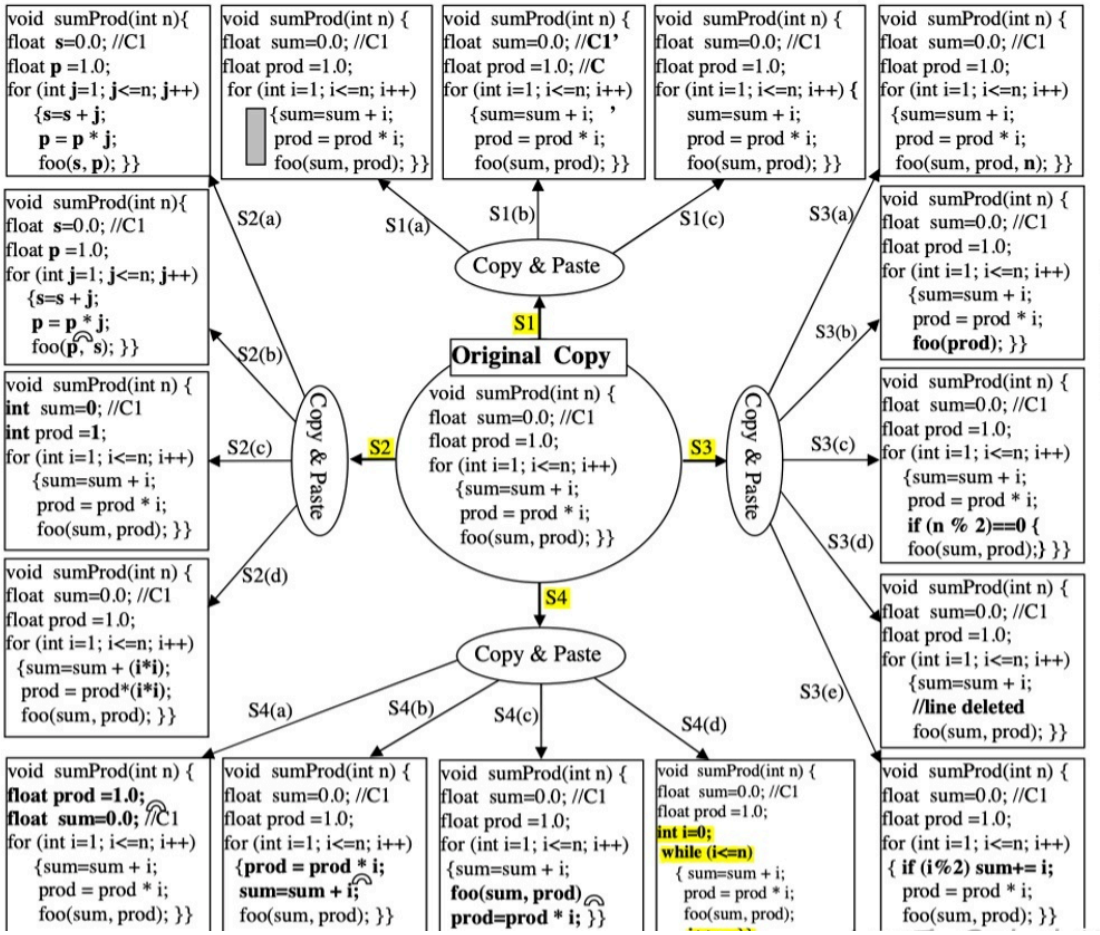

图 1 代码克隆类型示意图。其中 S1，S2，S3，S4 分别为 Type-1,2,3,4 克隆类型

Class 1: 2 fragments, nominal size 10 lines, similarity 100%

linux-2.6.0/kernel/power/swsusp.c: 264-276 | linux-2.6.0/kernel/power/pmdisk.c: 175-186

Class 2: 2 fragments, nominal size 11 lines, similarity 100%

linux-2.6.0/drivers/macintosh/apm_emu.c: 233-244 | linux-2.6.0/arch/i386/kernel/apm.c: 1475-1486

Class 3: 3 fragments, nominal size 17 lines, similarity 100%

linux-2.6.0/drivers/message/fusion/mptscsih.c: 1898-1917 | linux-2.6.0/drivers/scsi/esp.c: 1276-1294 | linux-2.6.0/drivers/scsi/NCR53C9x.c: 782-800

图 2 输出样例

代码克隆检测报告的具体要求如下：

1．输出所有代码克隆类。代码克隆类的定义为，在该克隆类内的函数互相构成代码克隆关系且属于 Type-1 或 Type-2 克隆（或仅需要其中一种），如图 2 中代码克隆类 3 中，三个源文件中的函数互相构成代码克隆关系；

2．输出构成代码克隆的函数在工程中的相对路径及行号；

3．可以为任何文件格式（如 html, Markdown, txt 等），需要满足上述所有条件，且清晰可读。

2.3. 系统功能和评分标准

考评项		分数	说明
输入交互		10	输入交互逻辑清晰易用，支持基本开发要求中的所有选项
Type-1 代码克隆检测		25	支持 Type-1 类型的代码克隆检测
Type-2 代码克隆检测		25	支持 Type-2 类型的代码克隆检测
文件		20	支持代码克隆检测报告的生成
大程序报告	大程序简介	5	大程序简介，简要介绍程序开发的背景意义，目标要求
	需求分析	5	程序功能需求分析
	程序开发设计	5	开发设计，包括总体架构、功能模块、数据结构、以及代码文件组织等，描述功能结构，全局、函数及重要算法说明，源程序中功能、函数、文件的组织关系
	部署和运行	4	编译安装、运行测试、用户使用手册等
	参考文献资料	1	
总分	100		
额外加分项， 总分不超过 100		10	支持 Java 代码克隆检测 相关数据集：BigCloneBench

2.4. 数据集与参考资料

Linux 内核源代码、Java 程序 BigCloneBench 数据集：见附件。

3. 程序全局函数调用分析工具

3.1. 背景介绍

构建一个程序的全局函数调用图是很多跨函数程序分析任务的重要基础。一个程序的全局函数调用图记录了程序中函数的调用关系信息，包括程序中所有函数在函数内调用了哪些函数，以及当前函数会被哪些其他函数调用的信息。如下图为 Linux 内核源码 linux-stable/mm/memtest.c 中涉及到的函数的全局调用图，从图中我们可以得知，函数 reserve_bad_mem()中调用了函数 printk()、__fswab64()、memblock_reserve()，而其本身又被函数 memtest()调用。

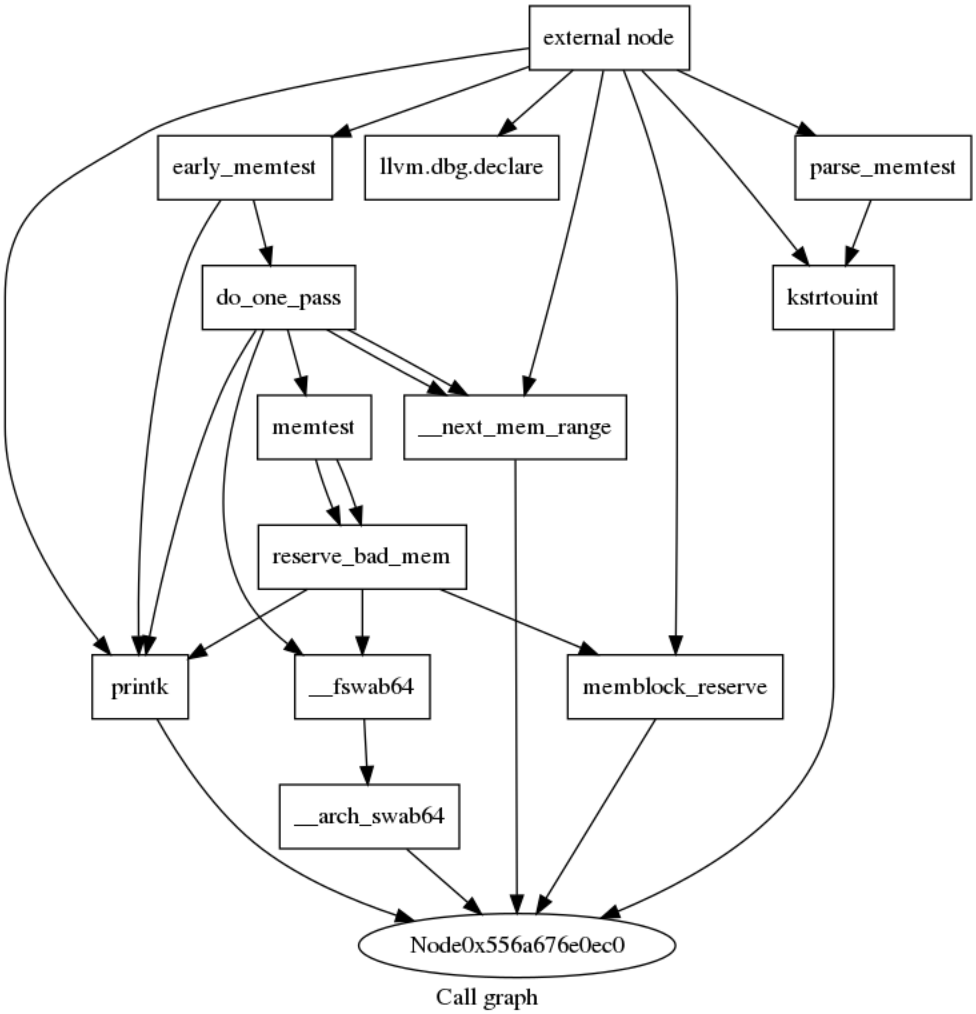

图 3 全局函数调用图示例

在程序分析领域，通过一个经过良好构建的全局调用图，可以便利地获取全局函数的调用关系，进而将程序分析范围从单函数扩展到整个程序，因而全局函数调用图的构建是多种高级程序分析任务（如自动化漏洞挖掘、程序优化、控制

流完整性保护等）的重要基础。

3.2. 问题描述

使用 C 语言设计开发一个程序函数全局调用分析工具，分析程序中涉及到的所有函数间的调用关系。

程序输入：C 语言程序的源代码文件或目录的路径、函数调用关系查询指令、过去分析保存的分析结果。查询过程不要求使用图形化界面，可以使用命令行交互。

程序输出：函数调用关系查询结果。

其中函数调用关系查询的功能要求如下：

（1）输入被查询的函数名，输出其定义位置。需要包含定义的文件以及行号；

（2）输入被查询的函数名，输出该函数内调用的函数列表。函数列表需要包含被调用函数的函数名、被调用位置（行号）；

（3）输入被查询的函数名，输出调用了该函数的函数列表。函数列表需要包含调用者的函数名、调用位置（文件+行号）；

（4）函数调用分析应当至少分析 3 层嵌套调用。

3.3. 系统功能和评分标准

考评项		分数	说明
输入输出		10	输入输出交互逻辑清晰易用，支持基本开发要求中的所有选项
函数定位		15	支持定位输入函数定义的位置
调用关系查询		15	支持分析输入函数内调用关系
被调关系查询		15	支持分析输入函数被调关系
函数调用分析至少 3 层		15	支持分析至少 3 层的调用关系
文件		10	支持分析结果的本地存储与复用
大程序报告	大程序简介	5	大程序简介，简要介绍程序开发的背景意义，目标要求
	需求分析	5	程序功能需求分析
	程序开发设计	5	开发设计，包括总体架构、功能模块、数据结构、以及代码文件组织等，描述功能结构，全局、函数及重要算法说明，源程序中功能、函数、文件的组织关系
	部署和运行	4	编译安装、运行测试、用户使用手册等

	参考文献资料	1	
总分	100		
额外加分项， 总分不超过 100		10	调用图可视化。以可视化的形式展示目标程序的调用图信息，可视化具体形式与效果可自行定义。该部分不要求展示整个程序的全局调用图信息，能实现一定范围内（如单个 C 语言源文件）的函数调用图；或者可以展示单个函数的调用图信息（该函数内调用的函数，以及调用的函数又调用了哪些函数，展示至少 3 级）即可。

3.4. 数据集与参考资料

本课题评测将使用 Linux 内核仓库下的 mm 子目录进行测试，包含约 150 个左右 C 语言源代码文件，见附件。